TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

MÔN HỌC: CẤU TRÚC MÁY TÍNH.

Lab 8: SAO LƯU và PHỤC HỒI DỮ LIỆU

(SV thực hiện tại lớp)

***

Chuẩn đầu ra:

- Nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu
- Sử dụng công cụ GHOST để sao lưu, phục hồi dữ liệu trên các phân vùng (partition)
- Sử dụng GHOST trong việc "cài đặt nhanh" hệ điều hành Windows cho máy tính.

Chuẩn bị:

- 01 máy tính chạy Hệ điều hành Windows XP
- 01 đĩa CD có chứa chương trình *Hirent's Boot* hoặc USB khởi động được *Hirent's Boot* đang hoạt động tốt
- 01 đĩa CD có chứa bộ cài đặt Windows

Một số kiến thức về GHOST:

- Các khái niệm dùng trong Ghost:
  - **Disk**: thuật ngữ chỉ một ổ đĩa vật lý như: HDD, hoặc USB drive…
  - **Partition**: thuật ngữ chỉ một phân vùng bên trong Disk. (*Ghost* cho phép chọn một hay nhiều phân vùng để sao lưu / phục hồi).
  - **Clone**: *nhân bản* toàn bộ dữ liệu – kể cả cấu trúc tổ chức dữ liệu – của một *Disk* hoặc một (hay nhiều) *Partition*.
  - **Image File**: tập tin chứa toàn bộ dữ liệu – kể cả cấu trúc tổ chức dữ liệu – của một *Disk* hoặc một (hay nhiều) *Partition*.
  - **Source / Destination**: nguồn và đích đến của quá trình nhân bản.
- Các *menu* của *Ghost*:
  a. *Disk* → *to Disk*: nhân bản *Disk* này sang *Disk* khác.
  b. *Disk* → *to Image*: tạo *Image file* từ *Disk*.
  c. *Disk* → *from Image*: phục hồi dữ liệu cho *Disk* từ *Image file*.
  d. *Partition* → *to Partition*: nhân bản *Partition* này sang *Partition* khác.
  e. *Partition* → *to Image*: tạo *Image file* từ *Partition*.
  f. *Partition* → *from Image*: phục hồi dữ liệu cho *Partition* từ *Image*
- Chương trình *Ghost* định danh các phân vùng theo dạng [**x:y**]. Trong đó:
  - **x**: là thứ tự của *Disk* trong máy.
  - **y**: là thứ tự của *Partition* trong *Disk*.
  - Ví dụ: [***2:1***] là phân vùng thứ **1** của đĩa cứng thứ **2** trong máy.
  - Ví dụ: [***1:2***] là phân vùng thứ **2** của đĩa cứng thứ **1** trong máy.

Bài tập 1: Sao lưu và phục hồi dữ liệu trên Partition bằng GHOST

Mô tả bài tập:

- Dùng GHOST để sao lưu dữ liệu trên phân vùng (không chứa *Hệ điều hành*).
- Dùng GHOST để khôi phục lại dữ liệu trên phân vùng khi bị lỗi (do *virus* hay lỗi cấu trúc).

Chuẩn bị:

- Một máy tính (máy thật hoặc ảo) có sẵn *Windows* trên ổ **C:** và ổ **D:** chứa dữ liệu người dùng.
- Nếu sử dụng máy ảo *VMWare* cho bài lab này:
  - ☞ Dùng máy ảo chạy *Windows*.
  - ☞ Lắp thêm vào máy ảo này 1 *Hard disk mới*.
  - ☞ Dùng công cụ "*Disk Management*" để tiến hành *phân chia* và *định dạng* HDD mới gắn.
  - ☞ *Copy* vào phân vùng của HDD mới 1 ít dữ liệu.
  - ☞ *Copy* công cụ *GHOST64.exe* vào ổ C: của máy.

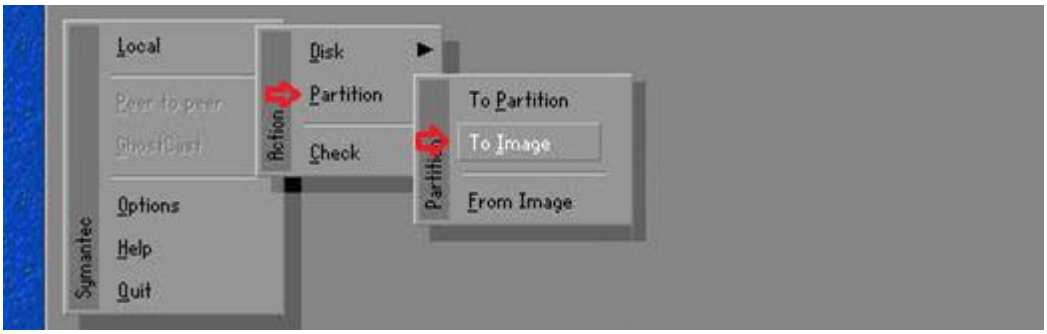
Yêu cầu bài tập:

1. Trên một máy tính đã cài đặt Windows, dữ liệu được lưu trữ trên ổ **D:**. Hãy dùng công cụ GHOST để sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên ổ **D:** dưới dạng *Image File* lưu trên **C:**
2. Trong trường hợp ổ **D:** bị lỗi (giả định bị format), hãy dung công cụ GHOST để phục hồi lại dữ liệu trên ổ **D:** từ *Image File* đã lưu trữ trước đó.

Hướng dẫn:

1. *Tạo Image File* lưu trữ dữ liệu trên phân vùng D:

- Trong *Windows*: chạy công cụ *GHOST32.exe* hoặc *GHOST64.exe* (tùy theo phiên bản *Windows*)
- Để *tạo Image file* từ một phân vùng bằng công cụ Ghost, ta sử dụng menu:
  Local > *Partition* > *To Image*

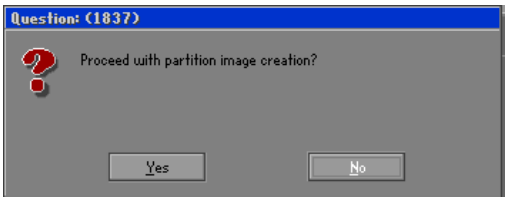


- Quá trình *tạo Image file* từ một phân vùng bao gồm các bước sau:
  - Chọn *phân vùng nguồn* nơi chứa bộ Windows sẽ thực hiện tạo image theo trình tự:
    - Chọn *đĩa cứng nguồn* (*Source drive*), nơi có phân vùng chứa dữ liệu cần sao lưu:

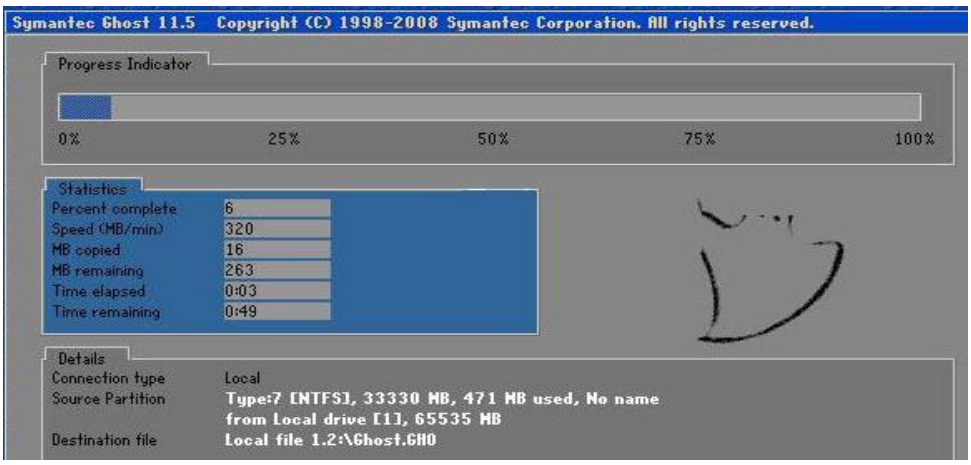
- Chọn *phân vùng nguồn* (*Source partition*), nơi chứa dữ liệu cần sao lưu → *OK*

- Chọn nơi lưu trữ file Image, nhập tên *Image File* sẽ được tạo. Click "*Save*" hoàn thành.

- Chọn phương thức nén tập Image:
  - ***Fast***: nén nhanh, tỉ lệ nén đặt khoảng 20 – 40% tùy theo loại dữ liệu trong *partition*.
  - ***High***: nén mật độ cao, tỉ lệ nén đặt khoảng 30 – 60% tùy theo loại dữ
- Xác nhận thực hiện (*Process with partition image creation*?) – chọn Yes



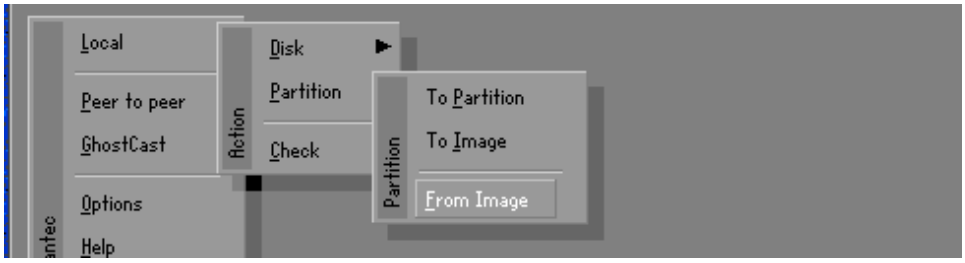
- Quá trình tạo Image sẽ thực hiện.



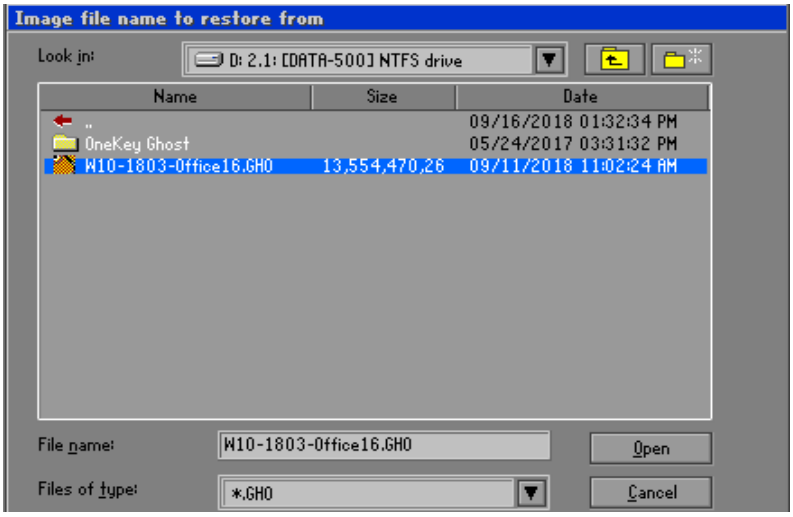
- Khi quá trình *ghost* hoàn thành, có thể chọn:
  - *Continue*: tiếp tục thực hiện 1 quá trình *ghost* khác hoặc thoát khỏi chương trình *Ghost*.
  - *Restart*: khởi động lại máy để truy xuất dữ liệu trong *partition* vừa *ghost*.

2. Dùng Ghost để phục hồi dữ liệu cho *Partition* từ *Image file* đã lưu trữ trước đó.

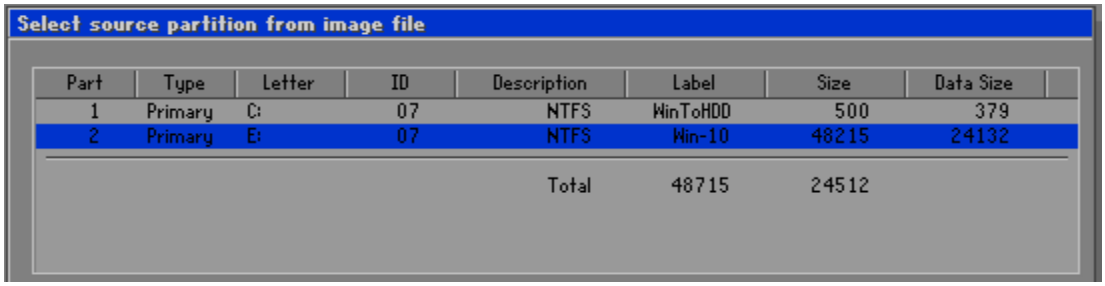
- Trong *Windows*: chạy công cụ *GHOST32.exe* hoặc *GHOST64.exe* (tùy theo phiên bản *Windows*)
- Để *khôi phục dữ liệu của Partition* từ *Image file* đã tạo bằng công cụ ***Ghost***, ta sử dụng menu:
  Local > *Partition* > ***From Image***



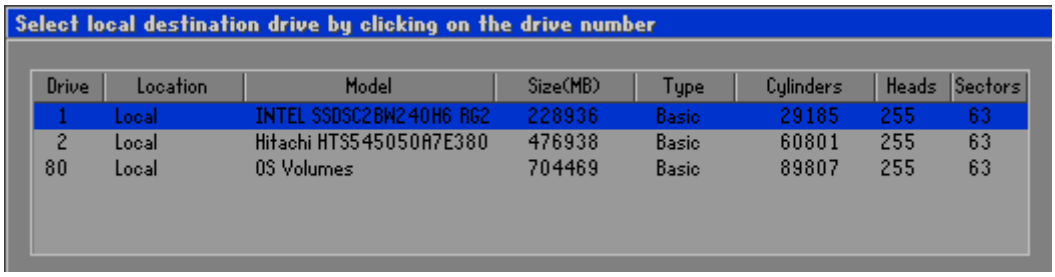
- Quá trình phục hồi dữ liệu cho *phân vùng* từ *Image file* bao gồm các bước sau:
  - Chọn *image file nguồn* (*Source image*): tập tin *image* chứa dữ liệu được tạo từ 1 *partition* đã có trước đó:



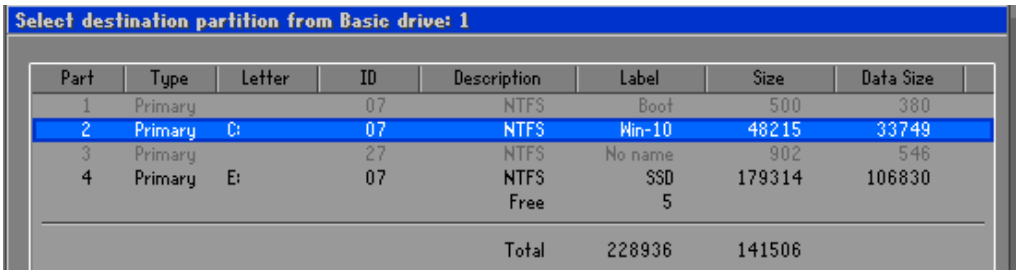
  - Chọn *phân vùng trên image source* (*source partition from image*) sẽ được bung ra.



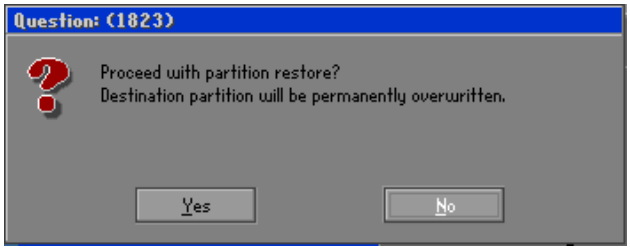
- Chọn *phân vùng đích* nơi sẽ nhận dữ liệu được bung ra từ *image* theo trình tự:
  - Chọn *đĩa cứng đích* (*destination drive*), nơi có phân vùng sẽ nhận dữ liệu từ *image*:



  - Chọn *phân vùng đích* (*destination partition*), phân vùng sẽ nhận dữ liệu từ *image*



- Xác nhận lại thao tác (*Process with partition restore*?) – chọn Yes



- Quá trình phục hồi dữ liệu cho *Partition* từ *Image* sẽ thực hiện.

- Khi quá trình *ghost* hoàn thành, có thể chọn:
  - *Continue*: tiếp tục thực hiện 1 quá trình *ghost* khác.
  - *Restart*: khởi động lại máy để truy xuất dữ liệu trong *partition* vừa *ghost*.

Bài tập 2: Cài đặt nhanh Windows cho máy tính mới

Mô tả bài tập:

- Có sẵn một *Image File* được tạo ra từ một *partition* đã cài *Windows* và các phần mềm.
- Trên máy tính mới (với HDD mới) chưa có *Windows*, dùng GHOST để nhân bản *Windows* từ *Image File* có sẵn ở trên.
- Hoặc: trên máy tính bị lỗi *Windows* (không khởi động được), dùng GHOST để khôi phục lại *Windows* từ *Image File* đã lưu trữ trước đó.

Chuẩn bị:

- Một ổ ***USB boot*** (hoặc *DVD / ISO file*) chứa *WinPE* (*Windows Preinstallation Environment* bộ Hệ điều hành *Windows* tạo môi trường trước khi cài đặt)
- Một ***Image file*** (****.GHO***) tạo từ phân vùng đã cài *Windows* và các phần mềm. *Image file* có thể lưu trữ trong *USB drive* (hoặc *CD/DVD / ISO file*) chứa bộ *WinPE*
- Một máy tính muốn cài đặt hoặc phục hồi *Windows* và các phần mềm

Nếu sử dụng máy ảo cho bài lab này:

- ☞ Dùng *VMWare*, tạo một máy tính mới với *Hard disk* mới.
- ☞ Gắn vào máy tính này đĩa DVD ảo chứa bộ *WinPE* và *Image file* (**.GHO*) tạo từ phân vùng đã cài *Windows* và các phần mềm.

Yêu cầu bài tập:

1. Phân chia HDD mới thành 2 phân vùng: một dùng chứa *Windows* và một lưu trữ dữ liệu.
2. Dùng GHOST để "*cài đặt nhanh*" *Windows* từ *Image file* cho HDD trong máy tính mới.

Hướng dẫn:

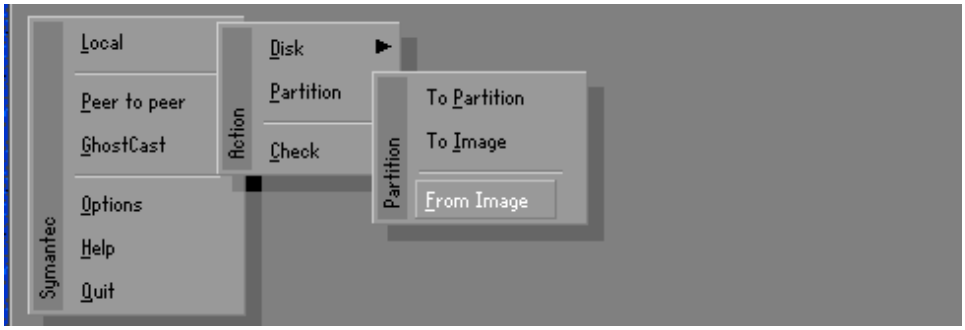
1. Phân chia HDD cho máy tính mới:

> ✍ HDD máy tính mới chưa có Hệ điều hành => phải khởi động máy từ *USB boot WinPE* trên CD/DVD hoặc *USB dirve*.
>
> ✍ Hướng dẫn dưới đây dùng cho máy khởi động *WinPE* từ DVD (*ISO file*), Sử dụng công cụ "*Disk Management*" để phân chia partition trên HDD.

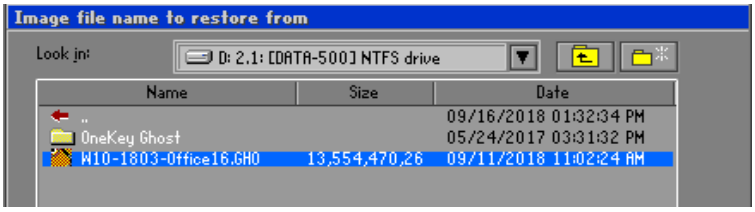
- Cho đĩa *WinPE* (*ISO file*) vào ổ DVD của máy ảo.
- Vào BIOS: chọn khởi động máy từ DVD trước.
- Trong *Windows PE*: chạy "*Disk Management*" để tiến hành phân chia HDD.
- Các yêu cầu phân chia đĩa cứng:
  - *Partition 1*: loại *Primary*, định dạng (*format*) chuẩn *NTFS*, đặt *label* là *WinOS*. Phải *Set Active* cho *partition* này (bộ *Windows* trên *partition* này sẽ được *POST* chọn khởi động)
  - *Partition 2*: loại *Primary* hay *Logical*, định dạng (*format*) chuẩn *NTFS*, đặt *label* là *DATA*..

2. Dùng Ghost để cài đặt nhanh *Windows* từ *Image file*.

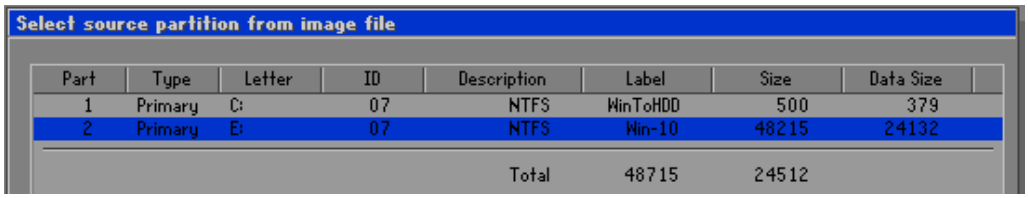
- Trong *Windows PE* → chay *Norton GHOST*.
- Để *cài đặt nhanh* (hay *khôi phục*) *Windows trên Partition* từ *Image file* bằng công cụ ***Ghost***, ta sử dụng menu: *Local* > *Partition* > ***From Image***



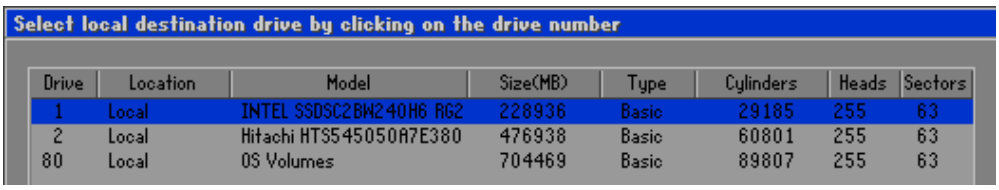
- Quá trình phục hồi dữ liệu cho *phân vùng* từ *Image file* bao gồm các bước sau:
  - Chọn *image file nguồn* (*Source image*): tập tin *image* chứa dữ liệu được tạo từ 1 *partition* đã có trước đó:



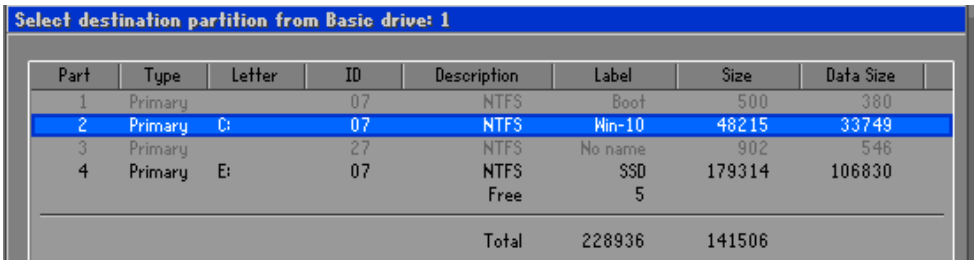
  - Chọn *phân vùng trên image source* (*source partition from image*) sẽ được bung ra.



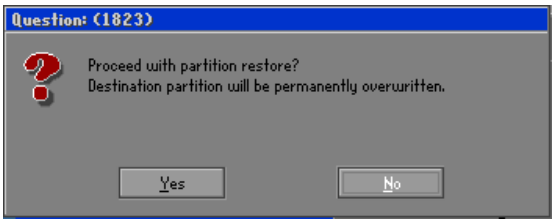
  - Chọn *phân vùng đích* nơi sẽ nhận dữ liệu được bung ra từ *image* theo trình tự:
    - Chọn *đĩa cứng đích* (*destination drive*), nơi có phân vùng sẽ nhận dữ liệu từ *image*:



    - Chọn *phân vùng đích* (*destination partition*), phân vùng sẽ nhận dữ liệu từ *image* → *OK*



  - Xác nhận lại thao tác (*Process with partition restore*?) – chọn Yes



  - Quá trình phục hồi dữ liệu cho *Partition* từ *Image* sẽ thực hiện.

- Khi quá trình *ghost* hoàn thành, có thể chọn "*Restart*" khởi động lại máy.
- Vào *BIOS setup*: điều chỉnh ưu tiên khởi động HDD trước.
- Nếu máy tính khởi động đượng *Windows* là thành công.